

Einführung Modul ISLAB

Information Technology
February 14, 2026



Was machen wir heute?

- Vorstellung Dozierende
- Semesterplan, Ziele und Form des Moduls
- Modulinhalt
- Laboreinführung
- Termpaper
- Modulendprüfung

Vorstellung Assistierende

Fabian Arnold

- Mitarbeiter Lab Services
 - Product Owner Virtualization Platform
- Früher Team Enterprise Lab
- Übungsbetreuung ISLAB



Jonas Keiser

- Mitarbeiter Lab Services
- Früher Team NISLAB
- Übungsbetreuung ISLAB



Joël Welti

- Mitarbeiter Lab Services
- xxx

Vorstellung Dozierende (1/2)

Stephan Renggli

- Co-Head Lab Services
- Dozent ISLAB
- Früher Team NISLAB
- Mitentwicklung ISLAB, CYBER, CYBER2, etc.



Lothar Gramelspacher

- Own ISP 1994 (got hacked!)
- Founding member "auditor"
--> backtrack --> kali linux
- Big (5 4) IT Audit Banken
- Big Pharma
 - Deputy CISO
 - Product Security Dia
- HSLU MV SPREN & Dozent ISLAB
- Security Kritische Infrastruktur
 - Stromnetz & Medizingeräte
- CISO Startup Bank
- Diverse Audit & Beratungsmandate



Vorstellung Dozierende (2/2)

Daniel Frei

- 100000₂Jahre IT Security
- Telekurs | IT Security Engineer + Architect
- Leitung IT Security
 - SwissRe | Engineering, Architecture, Infrastructure
 - Swisscom | Security Operation Center (SOC)
 - Helsana | IT Security
- Strategic Security Advisor | C-Manager + Board
- HSLU
 - Dozent ISF, ISM, SPTA
 - Modulverantwortung ISLAB



Wen kontaktiere ich bei Fragen?

- Administratives (Absenzen, Bewertung, Krankheit, Modulendprüfung, Termine, etc.) -> Daniel
- Modulinhalt (Übungsinhalte) -> Fabian und Jonas
- Modulinhalt (Termpaper, Fragen zum Stoff) -> Lothar und Daniel
- Technische Probleme (VM nicht erreichbar, ausgesperrt, Passwort vergessen, etc.) -> Lab Services Discord

Lab Services

- Interner Service Provider der HSLU für (virtuelle) Ressourcen für Studierende und Mitarbeitende
- Erstellen und Unterhalten VMs für ISLAB und ca. 40 weitere Module
- Website: <https://labservices.ch>



Semesterplan

Semesterplanung FS26							
Semesterwoche	Datum	Durchführung	Thema	Art	Beschreibung	Raum	Bemerkung Semesterplan/Abgaben
Montag, Block 2 (12:50-15:10)							
SW01	16.02.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Moduleinführung	Unterricht	Moduleinführung, vor Ort	S1A_230/231	Vorstellung Lab Infrastruktur Vorstellung Laborübungen Vorstellung Termpaperthemen
SW02	23.02.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Introduction to Linux (optional)	Immersive Labs	Immersive Labs, kein Präsenzunterricht	-	Gruppeneinschreibung Einschreibung Termpaperthemen
SW03	02.03.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Access Management Windows	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_403/404	Abgabe Termpaperentwurf
SW04	09.03.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Access Management Linux	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_403/404	Abgabe Access Management Windows
SW05	16.03.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Termpapercoaching	Coaching	Termpapercoaching	Online	Abgabe Access Management Linux
SW06	23.03.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Public Key Infrastructure (1/2)	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_403/404	-
SW07	30.03.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Public Key Infrastructure (2/2)	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_403/404	-
SW08	06.04.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Feiertag	Feiertag	kein Unterricht	-	Abgabe Public Key Infrastructure
SW09	13.04.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Termpapercoaching	Coaching	Termpapercoaching	Online	-
SW10	20.04.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Docker Introduction	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_402/403	-
SW11	27.04.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Docker Security	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_402/403	Abgabe Termpaper Abgabe Docker Introduction
SW12	04.05.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Network Security Monitoring	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_402/403	Abgabe Docker Security
SW13	11.05.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Termpaperpräsentationen (1/2)	Vorträge	Termpapervorträge, vor Ort	S1A_230/231	Abgabe Network Security Monitoring
SW14	18.05.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Termpaperpräsentationen (2/2)	Vorträge	Termpapervorträge, vor Ort	S1A_230/231	Abgabe Termpaperpräsentationen
SW15	25.05.26	Montag, Block 2 (12:50-15:10)	Feiertag	-	kein Unterricht	-	-
Freitag, Block 1 (09:05-11:25)							
SW01	20.02.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Moduleinführung	Unterricht	Moduleinführung, vor Ort	S1A_301	Vorstellung Lab Infrastruktur Vorstellung Laborübungen Vorstellung Termpaperthemen
SW02	27.02.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Introduction to Linux (optional)	Immersive Labs	Immersive Labs, kein Präsenzunterricht	-	Gruppeneinschreibung Einschreibung Termpaperthemen
SW03	06.03.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Access Management Windows	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_404	Abgabe Termpaperentwurf
SW04	13.03.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Access Management Linux	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_404	Abgabe Access Management Windows
SW05	20.03.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Termpapercoaching	Coaching	Termpapercoaching	Online	Abgabe Access Management Linux
SW06	27.03.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Public Key Infrastructure (1/2)	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_404	-
SW07	03.04.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Feiertag	Feiertag	kein Unterricht	-	-
SW08	10.04.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Public Key Infrastructure (2/2)	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_404	-
SW09	17.04.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Termpapercoaching	Coaching	Termpapercoaching	Online	Abgabe Public Key Infrastructure
SW10	24.04.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Docker Introduction	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_404	-
SW11	01.05.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Docker Security	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_404	Abgabe Termpaper Abgabe Docker Introduction
SW12	08.05.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Network Security Monitoring	Laborübung	Laborbetreuung mit Assistent Lab Services	I.S1A_404	Abgabe Docker Security
SW13	15.05.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Termpaperpräsentationen (1/2)	Vorträge	Termpapervorträge, vor Ort	S1A_301	Abgabe Network Security Monitoring
SW14	22.05.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Termpaperpräsentationen (2/2)	Vorträge	Termpapervorträge, vor Ort	S1A_301	Abgabe Termpaperpräsentationen
SW15	29.05.26	Freitag, Block 1 (09:05-11:25)	Modulabschluss	-	Modulabschluss, vor Ort	???	-

- ILIAS
- ISLAB
 - Informationen zum Modul
 - ISLAB_Semesterplan_xxFS|HS.pdf

Lernziele ISLAB

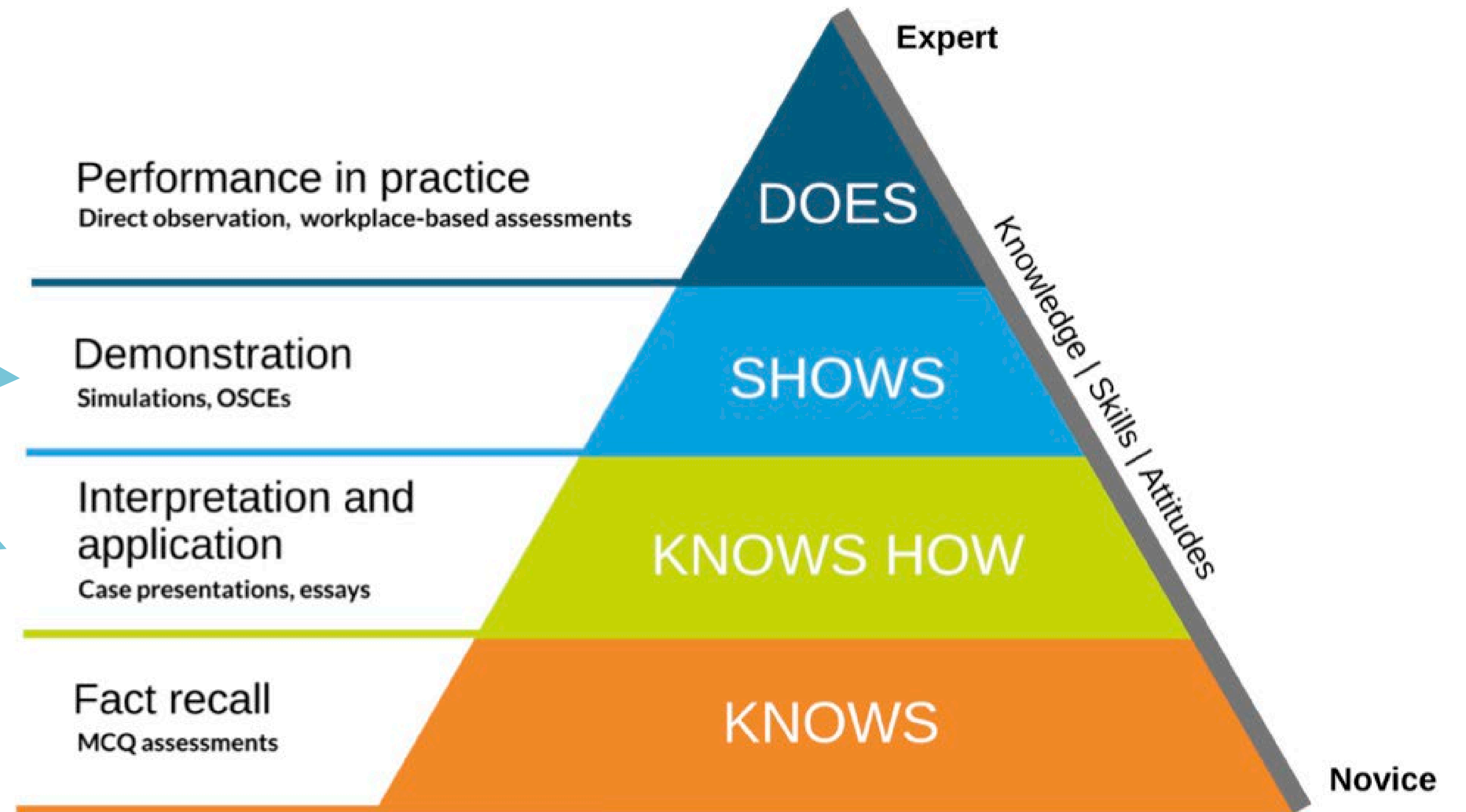
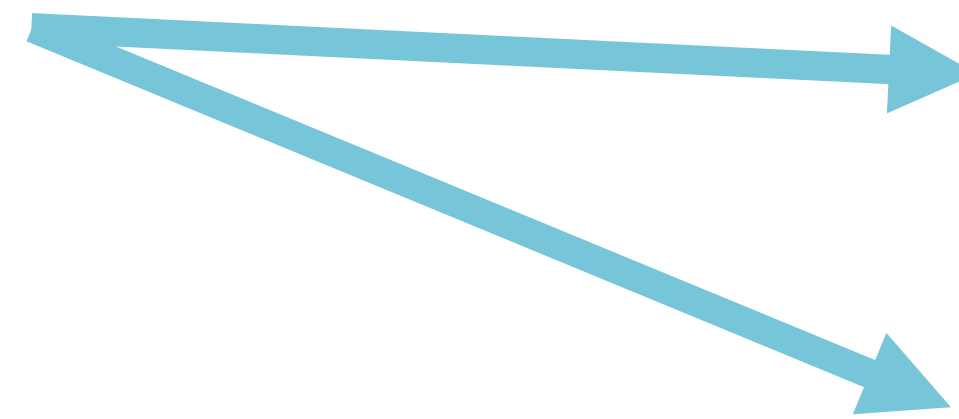
Grundsätzliches Konzept: Theorie im Selbststudium bearbeiten, festigen mit praktischen Übungen

- In ISF Gelerntes mit praktischen Übungen festigen
- Selbstverantwortung
- Einhalten von Terminen
- Exaktes Arbeiten nach Vorgabe
- Termpaper: Übung für WIPRO/Bachelorarbeit

Warum lernen wir in dieser Form?

Miller's Pyramid

Wir bewegen uns in diesen beiden Stufen



<https://openpress.usask.ca/ideabook/chapter/millers-pyramid-of-clinical-competence/>

Wie teilen sich meine Aufwände auf?

- **ISLAB ist ein aufwändiges Modul.**
- 3 ECTS = 90h Aufwand
- Die Aufteilung ist wie folgt geplant:
 - 35h Unterricht
 - 30h Termpaper
 - 15h Fertigstellen von Übungen
 - 10h Prüfungsvorbereitung

Wie arbeiten wir im Modul ISLAB?

- Es geht um einen Ausbildungsprozess. Mitmachen ist ein **Muss**.
- Das Modul (Laborübungen + Termpaper) wird in 2er Teams bearbeitet (gleiche Teams für beides)
- Durchführungsübergreifende Teams sind nicht möglich
- Parallel zu den Laborübungen einarbeiten ins Termpaper Thema
- Termpaper Arbeitszeit/Coaching während dem Semester
- Termpaper Präsentationen am Ende des Semesters

Wie arbeiten wir im Modul ISLAB?

How-To Laborübung:

- Vorbereiten der Übungen & Lösen der Theoriefragen (sofern vorhanden) **vorgängig als Hausaufgabe**
- Bearbeiten der Laborübung während der Lektion
- Fertigstellen der Laborübung als Hausaufgabe
- Abgabe des Laborprotokolls im ILIAS (Gruppenabgabe)

Support:

- Während Unterrichtszeit immer jemand anwesend
- Ausserhalb der Unterrichtszeit
 - Best-Effort Support während Bürozeiten, ansonsten kein Anspruch auf Support

Was ist der Inhalt von ISLAB?

Insgesamt sieben verschiedene Laborübungen welche zu zweit (im 2er Team) bearbeitet werden:

- Introduction to Linux (Immersive Labs, optional)
- Access Management Windows
- Access Management Linux
- Public Key Infrastructure
- Introduction to Docker
- Docker Security
- Network Security Monitoring

Vorstellung Laborübungen – Introduction to Linux (optional)

- Immersive Labs
- Linux CLI Basics
- Optional, aber empfohlen
- (Punkte zählen auch für Modul IMLAB)
- Immersive Labs Link
 - <https://immersivelabs.online/series/linux-command-line>
 - Code CYBER-MILLION verwenden bei signup

Completed

Linux Command Line Badge

Congratulations you have mastered Linux Command Line and earned the badge!

Collection							Q
TITLE ^	POINTS ^	DIFFICULTY ^	LAB TYPE ^	TIME REQUIRED ^	STATUS ^	ACTIONS	
Linux CLI: Ep.1 – Introduction to the Linux Command Line Interface ⓘ	40	3	Practical Lab	15 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 2 – Getting Started with the Terminal ⓘ	100	4	Practical Lab	10 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 3 – Moving Around ⓘ	100	4	Practical Lab	10 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 4 – Changing Things ⓘ	100	4	Practical Lab	10 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 5 – File Permissions ⓘ	100	4	Practical Lab	9 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 6 – Editing Files ⓘ	100	4	Practical Lab	9 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 7 – Using wc ⓘ	200	5	Practical Lab	15 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 8 – Manipulating Text ⓘ	200	5	Practical Lab	26 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 9 – Stream Redirection ⓘ	100	4	Practical Lab	10 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 10 – Using Sudo ⓘ	100	4	Practical Lab	12 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 11 – Using SSH and SCP ⓘ	100	4	Practical Lab	15 Minutes	Completed	Restart	
Linux CLI: Ep. 12 – Using Find ⓘ	200	5	Practical Lab	15 Minutes	Completed	Restart	

Showing 1 to 12 from 16 records

« < 1...2 > »

Vorstellung Laborübungen – Access Management Windows

- Was ist Active Directory (AD)?
- Wie soll ein AD strukturiert sein?
- Erarbeiten eines Berechtigungskonzepts
- Auf welcher Stufe werden Berechtigungen vergeben?
- Was sind GPOs? Wie wird das konfiguriert?



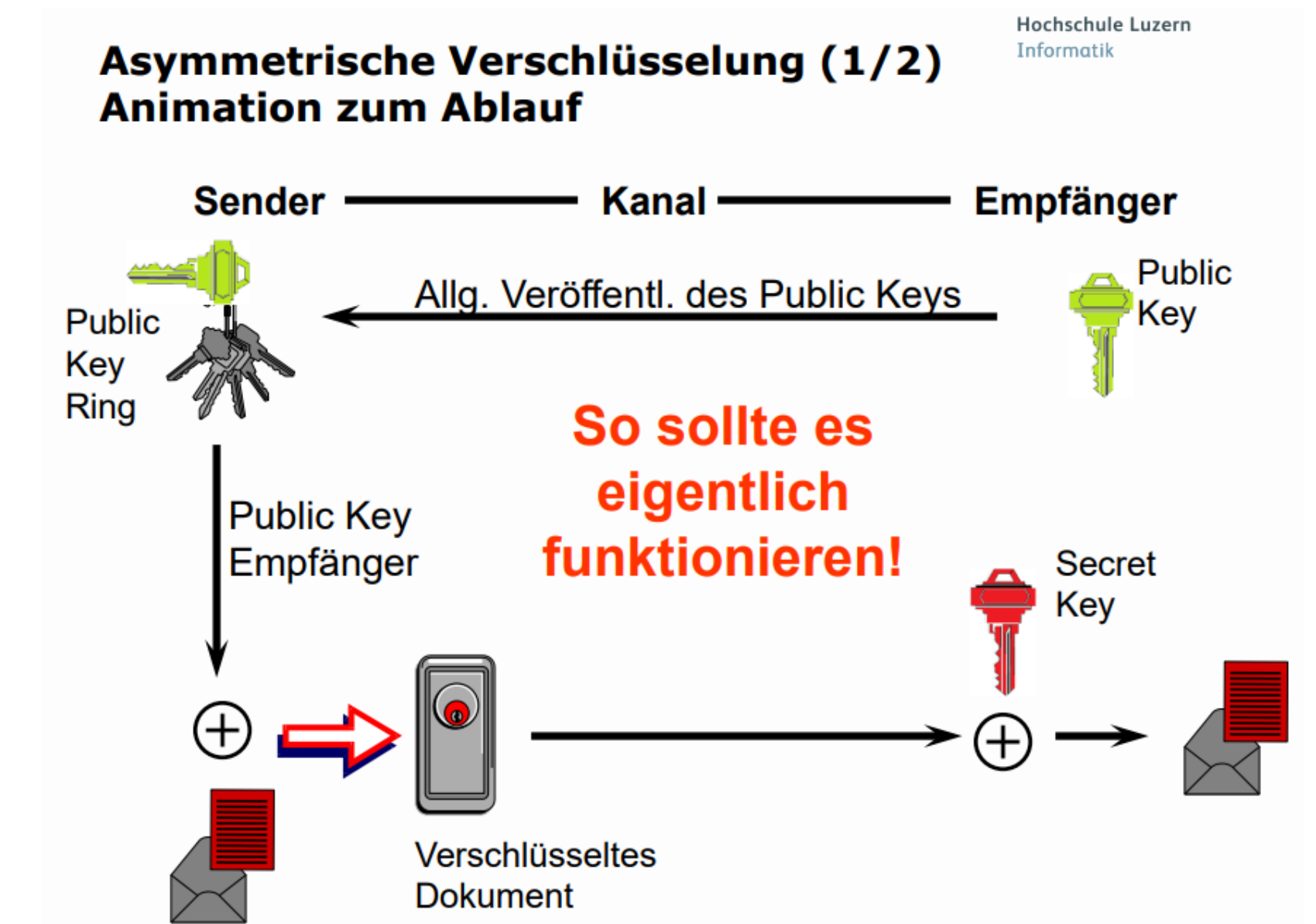
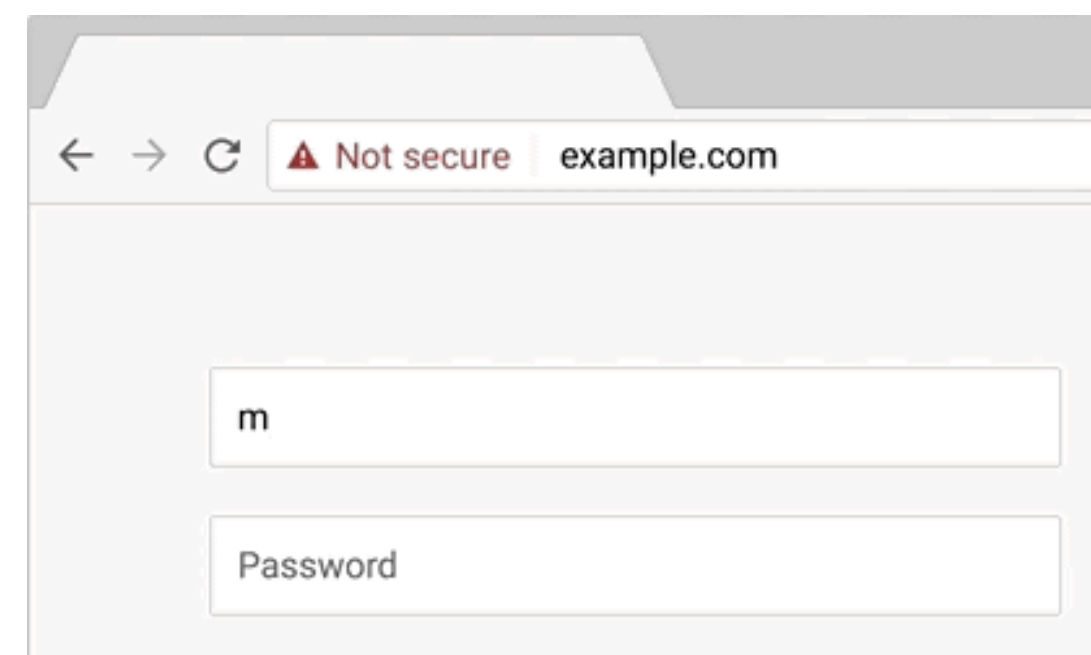
Vorstellung Laborübungen – Access Management Linux

- AD Integration unter Linux?
- Linux Permissions
- Berechtigungskonzept Linux



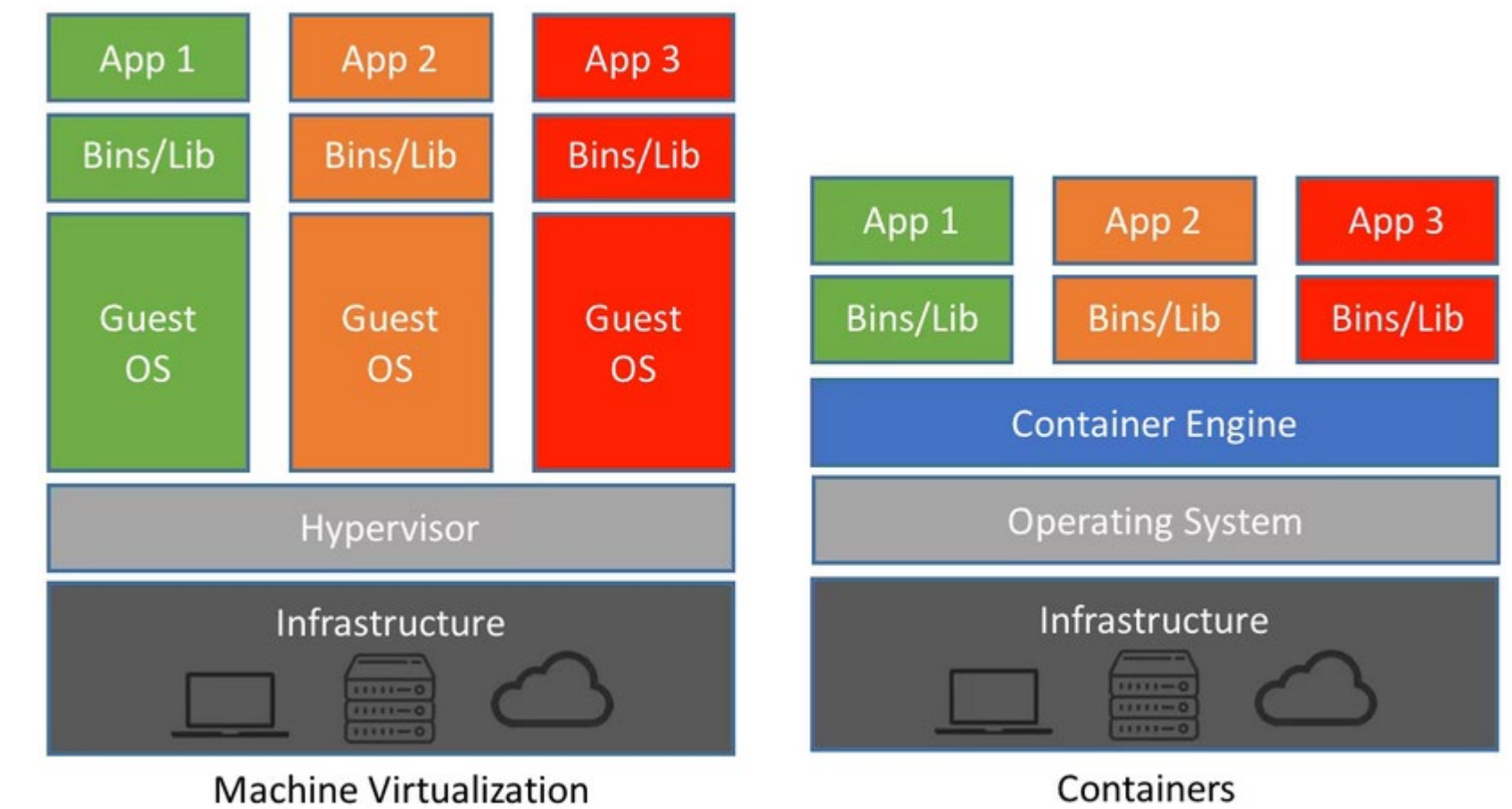
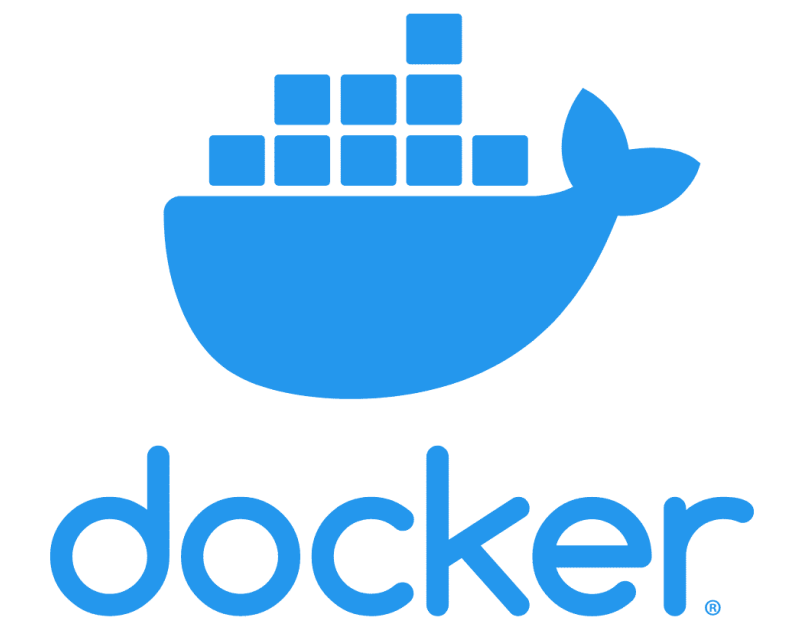
Vorstellung Laborübungen – Public Key Infrastructure

- Was ist PKI?
- Für was wird PKI verwendet?
- Certificate Authentication (mutual?)
- Certificate Autoenrollment
- TLS Zertifikate für Webseiten
- Code Signing
- Sollte man https Webseiten immer vertrauen?



Vorstellung Laborübungen – Docker Introduction

- Was ist Docker und wie funktioniert es?
- Welche Vor- und Nachteile gibt es?
- Ist Docker die Lösung für alle Use Cases?
- Arbeiten mit Docker
- Erstellen einer Applikation mit Docker



<https://www.netapp.com/blog/containers-vs-vms/>

Vorstellung Laborübungen – Docker Security

- Wie sieht es mit Sicherheit bei Docker aus?
- Welche Tools gibt es, um die Sicherheit zu evaluieren?
- Welche Konzepte ermöglichen den sicheren Betrieb von Docker?
- Erkennen von Risiken
- Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten

Vorstellung Laborübungen – Network Security Monitoring

- Intrusion Detection Systems?
- Welche Komponenten sind involviert?
- Was kann überwacht werden?
- Wie sehen Regeln aus?



Laboreinführung - Laborumgebung

- Pro Gruppe jeweils 4 VMs:
 - 2x Windows Server (Domain Controller + Client)
 - 1x Debian (Linux Client)
 - 1x Debian mit Suricata (NSM)



- Welche VMs für eine Übung benötigt werden, steht am Anfang der jeweiligen Übung.

Laboreinführung - Hostliste

- Im ILIAS Ordner: Unterlagen zum Unterricht > ISLAB_Hostliste_xxFS|HS.pdf (folgt in SW03)
- Zeigt, welche Gruppe welche VMs verwendet.
- Pro Gruppe eine Zeile.

ISLAB Hostliste									
Gruppe	Studierende	Windows Server		Windows Client		Linux Client		Network Security Monitoring	
		FQDN (nur intern)	IP	FQDN (nur intern)	IP	FQDN (nur intern)	IP	FQDN (nur intern)	IP
G01		ws-001.islab.ls.eee.intern	10.176.144.10	wc-001.islab.ls.eee.intern	10.176.144.60	lc-001.islab.ls.eee.intern	10.176.144.110	nsm-001.islab.ls.eee.intern	10.176.145.160
G02		ws-002.islab.ls.eee.intern	10.176.144.11	wc-002.islab.ls.eee.intern	10.176.144.61	lc-002.islab.ls.eee.intern	10.176.144.111	nsm-002.islab.ls.eee.intern	10.176.145.161
G03		ws-003.islab.ls.eee.intern	10.176.144.12	wc-003.islab.ls.eee.intern	10.176.144.62	lc-003.islab.ls.eee.intern	10.176.144.112	nsm-003.islab.ls.eee.intern	10.176.145.162
G04		ws-004.islab.ls.eee.intern	10.176.144.13	wc-004.islab.ls.eee.intern	10.176.144.63	lc-004.islab.ls.eee.intern	10.176.144.113	nsm-004.islab.ls.eee.intern	10.176.145.163
G05		ws-005.islab.ls.eee.intern	10.176.144.14	wc-005.islab.ls.eee.intern	10.176.144.64	lc-005.islab.ls.eee.intern	10.176.144.114	nsm-005.islab.ls.eee.intern	10.176.145.164
G06		ws-006.islab.ls.eee.intern	10.176.144.15	wc-006.islab.ls.eee.intern	10.176.144.65	lc-006.islab.ls.eee.intern	10.176.144.115	nsm-006.islab.ls.eee.intern	10.176.145.165
G07		ws-007.islab.ls.eee.intern	10.176.144.16	wc-007.islab.ls.eee.intern	10.176.144.66	lc-007.islab.ls.eee.intern	10.176.144.116	nsm-007.islab.ls.eee.intern	10.176.145.166
G08		ws-008.islab.ls.eee.intern	10.176.144.17	wc-008.islab.ls.eee.intern	10.176.144.67	lc-008.islab.ls.eee.intern	10.176.144.117	nsm-008.islab.ls.eee.intern	10.176.145.167
G09		ws-009.islab.ls.eee.intern	10.176.144.18	wc-009.islab.ls.eee.intern	10.176.144.68	lc-009.islab.ls.eee.intern	10.176.144.118	nsm-009.islab.ls.eee.intern	10.176.145.168
G10		ws-010.islab.ls.eee.intern	10.176.144.19	wc-010.islab.ls.eee.intern	10.176.144.69	lc-010.islab.ls.eee.intern	10.176.144.119	nsm-010.islab.ls.eee.intern	10.176.145.169

Laboreinführung - Zugangsdaten

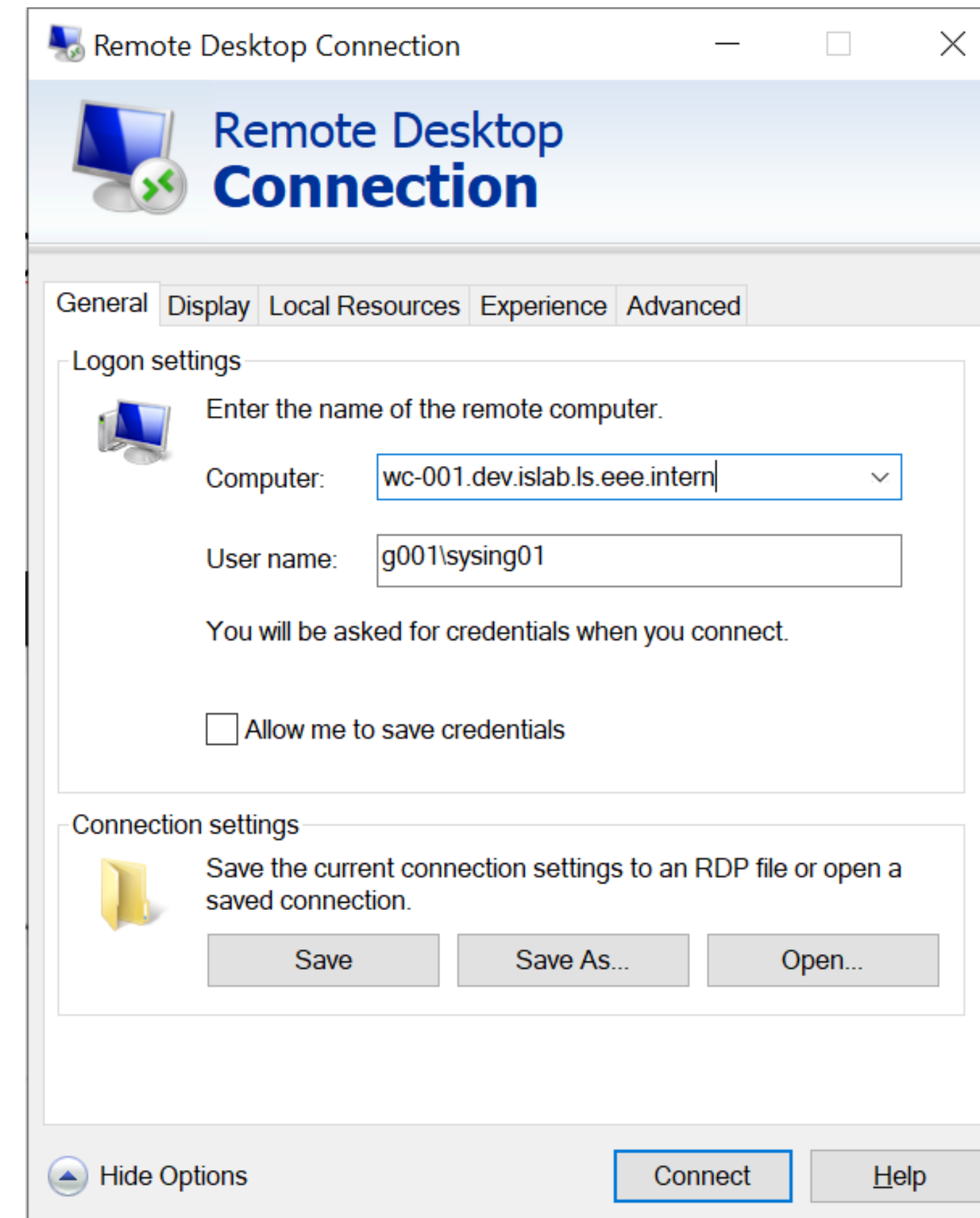
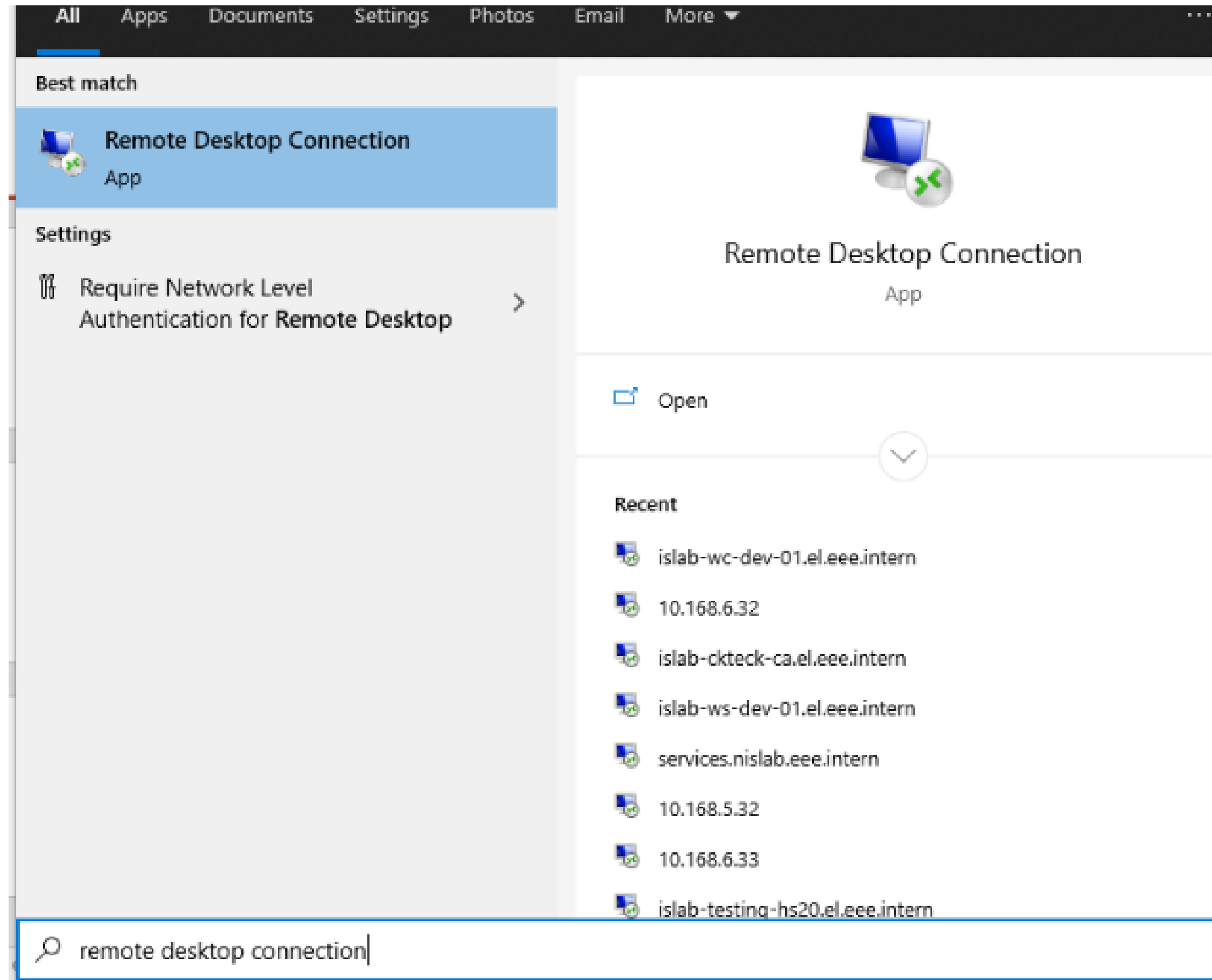
- Im ILIAS Ordner: Informationen zum Modul > ISLAB_Zugangsdaten.pdf (folgt in SW03)
- Alle notwendigen Zugangsdaten für VMs, Benutzer, Applikationen etc.

Laboreinführung – Verbinden mit Laborumgebung

- Auf Windows Hosts grundsätzlich per Remote Desktop (RDP) Verbindung
- Auf Linux Hosts steht ebenfalls Remote Desktop (RDP) zur Verfügung (ausser NSM-Übung)
- Remote Desktop (Neu Windows App) ist auch für MacOS Geräte verfügbar:
<https://apps.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id1295203466>

Hinweis: Ein Grossteil der Übungen auf Linux Hosts kann auch per SSH-Verbindung gelöst werden

Laboreinführung – Verbinden mit Laborumgebung (RDP)



Laboreinführung – Verbinden mit Laborumgebung (SSH)

- Windows:
 - PuTTY
 - PowerShell
 - Windows Terminal
- MacOS und Linux:
 - Terminal

Wichtig: Immer Benutzernamen angeben

- ssh <username>@<FQDN>
- ssh <username>@<IP>

Beispiel: ssh labadmin@lc-001.islab.ls.eee.intern

```
labadmin@lc-001: ~  
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/powershell  
  
PS C:\WINDOWS\system32> ssh labadmin@lc-001.dev.islab.ls.eee.intern  
labadmin@lc-001.dev.islab.ls.eee.intern's password:  
  
Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (6.1.0-23-amd64)  
  
As of: Tue Sep 17 13:41:04 CEST 2024  
  
System load:   0.01                Processes:      151  
Memory usage:  0.0%               Uptime:        5 days  
Disk usage:    36%  
  
[ ASCII art graphic ]  
  
Last login: Tue Sep 17 13:40:03 2024 from 10.147.226.66  
labadmin@lc-001:~$
```

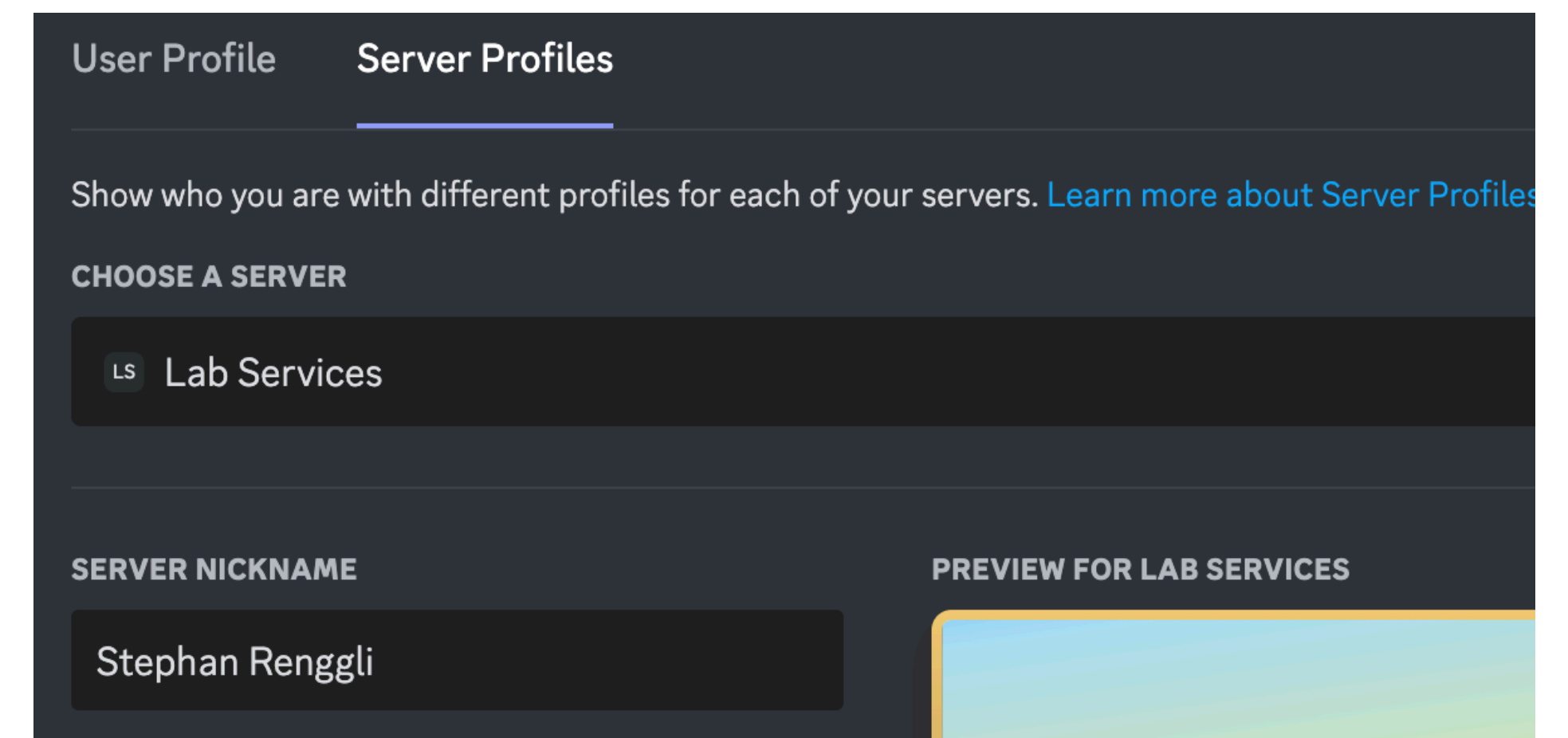
Laboreinführung – Wann und wo kann ich an den Übungen arbeiten?

- Grundsätzlich jederzeit
- Grundsätzlich von überall
- VPN der Hochschule Luzern (Ivanti Secure Access) muss aktiv sein.
 - Pulse Secure: <https://softwaredownload.hslu.ch/Software.aspx> > «HSLU VPN Ivanti Secure Access»
anmelden mit HSLU Anmeldedaten (gleich wie MyCampus, ILIAS, etc.)

Empfehlung: Bearbeiten der Übungen während der Unterrichtszeit (Support)

Laboreinführung – Wie erhalte ich Support bei Fragen oder Unklarheiten?

- Primärer Support vor Ort, auch via Lab Services Discord Server: <https://discord.gg/wqwSEKC>
- Während der Unterrichtszeit ist immer jemand verfügbar
- Ausserhalb der Unterrichtszeit: Best-Effort Support während Bürozeiten
- Unterstützen Sie sich gegenseitig (vor Ort und im Discord)
- Regeln für Discord:
 - Vollen Namen als Nickname verwenden
(Rechtsklick auf Server > Edit Server Profile > Nickname)



Disclaimer

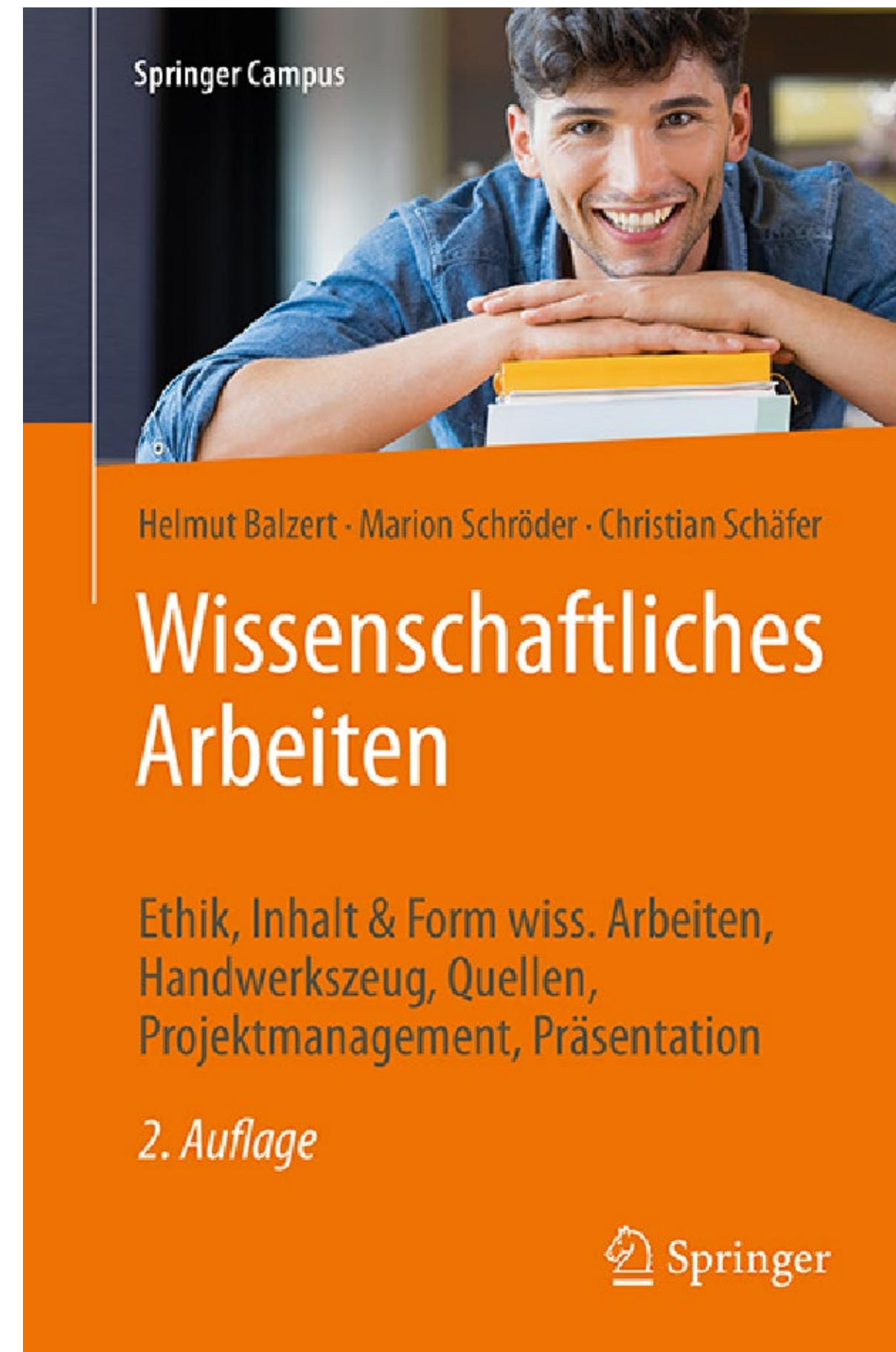
- Wir sind keine Fachspezialisten für wissenschaftliches Arbeiten
- Alle Angaben basieren auf eigenen Erfahrungen und Gelerntem aus Recherchen und Studium
- Wem dies zu ungenau ist, soll sich bei den Dozierenden der Projektschiene-Modulen melden

Termpaper – HSLU Literatur

- Fixe Vorgabe für Wirtschaftsprojekt und Bachelorarbeit
- Aus diesem Grund halten wir uns auch im ISLAB daran

Alle wichtigen Infos im SharePoint Projektschiene:

https://hsluzern.sharepoint.com/sites/i_projektschiene



Wissenschaftliches Arbeiten

Ethik, Inhalt & Form wiss. Arbeiten,
Handwerkszeug, Quellen,
Projektmanagement, Präsentation
[Helmut Balzert](#), [Marion Schröder](#),
[Christian Schäfer](#)

Dieses Buch richtet sich primär an Studierende von Universitäten und Fachhochschulen, aber auch an Promovierende und die, die wissenschaftlich arbeiten.

Taschenbuch: 460 Seiten

Verlag: Springer Campus; Auflage: 2 (7. August 2017)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3961490066

ISBN-13: 978-3961490066

Termpaper – HSLU Literatur

Gute Kontrollfragen und Folien:

- Grundlegende Kontrollfragen zu “Arbeite ich methodisch?”: Folien 5-29
- Wissenschaftliches Arbeiten: Folien 55-95
- Zitieren: Folien 70/71

Link zu den Folien:

https://hsluzern.sharepoint.com/sites/i_projektschiene/Freigegebene%20Dokumente/Info/MethodischesArbeiten/Balzert/Balzert_WissenschaftlichesArbeiten.pdf

Termpaper – ChatGPT

- Kann als Quelle für Stand der Technik etc. verwendet werden

Voraussetzungen:

- ChatGPT muss korrekt als Quelle angegeben und zitiert werden
- Aussagen von ChatGPT müssen auf ihre Korrektheit überprüft und bewertet werden
- Es muss eine kritische Reflexion über die Verwendung von Tools wie ChatGPT vorhanden sein

Termpaper – LLM (zB ChatGPT) Verwendung

- Kann als Quelle für Stand der Technik etc. verwendet werden

Voraussetzungen:

- ChatGPT muss korrekt als Quelle angegeben und zitiert werden
- Aussagen von ChatGPT müssen auf ihre Korrektheit überprüft werden
- Es muss eine kritische Reflexion über die Verwendung von Tools wie ChatGPT vorhanden sein

Beispiel, wie ChatGPT verwenden?

IT vs OT

please provide in a table the difference between IT and OT Cybersecurity

ChatGPT

Certainly! Information Technology (IT) and Operational Technology (OT) are two distinct domains in the field of cybersecurity, each with its own set of challenges and requirements. Here's a table outlining the key differences between IT and OT cybersecurity:

It's important to note that with the increasing convergence of IT and OT systems in modern industrial environments (commonly referred to as Industrial IoT or Industry 4.0), the lines between IT and OT cybersecurity are becoming more blurred, and a holistic approach is often necessary.

Aspect	IT Cybersecurity	OT Cybersecurity
Focus	Primarily focused on data, information, and systems	Primarily focused on industrial control systems (ICS), automation, and processes
Purpose	Protects confidentiality, integrity, and availability of information	Ensures the safety, reliability, and availability of operational processes and equipment
Network Architecture	Uses standard networking protocols and technologies	Utilizes specialized industrial protocols and proprietary systems
Endpoints	Includes traditional IT devices (servers, computers, laptops)	Involves specialized OT devices such as PLCs (Programmable Logic Controllers), SCADA systems, sensors
Updates and Downtime	Regular software updates and patches are common	Limited downtime is critical; updates often require careful planning to avoid disruption
Risk Tolerance	Tends to have higher risk tolerance for brief downtime	Very low tolerance for downtime due to potential safety and operational risks
Security Controls	Emphasizes confidentiality and data protection	Prioritizes safety, reliability, and process integrity; often involves physical security
Regulatory Compliance	Compliance with data protection and privacy regulations	Compliance with industry-specific regulations (e.g., NIST, IEC 62443)
Threat Landscape	Faces a wide range of cyber threats, including data breaches and ransomware	Primarily concerned with threats that can impact physical processes, such as equipment failure or process manipulation
Incident Response	Focuses on restoring data and system functionality	Requires a combination of IT and engineering expertise to address both digital and physical consequences
Personnel Skills	Typically involves IT security professionals	Requires a mix of IT and engineering skills; understanding of industrial processes is crucial
Vendor Diversity	Wide range of vendors and products available	Often relies on specialized vendors with expertise in industrial control systems

Beispiel, wie ChatGPT verwenden?

what is the lifespan of an IT system vs an OT system?

ChatGPT

The lifespan of IT (Information Technology) and OT (Operational Technology) systems can vary significantly based on factors such as technology advancements, industry requirements, and organizational needs. Here's a general comparison:

System Type	Typical Hardware Lifespan	Typical Software Lifespan	Key Factors Influencing Lifespan
IT System	3 to 5 years	Variable, influenced by evolving business needs, support, and security considerations.	Hardware: Typically 3 to 5 years, influenced by rapid technological changes. Software: Variable, influenced by evolving business needs, support, and security considerations.
OT System	10 to 20 years	Variable, influenced by the need for stability, safety, and the high cost and complexity of upgrades.	Hardware: Typically 10 to 20 years, influenced by the stability and safety prioritized in operational environments. Software: Variable, influenced by the need for stability, safety, and the high cost and complexity of upgrades.

HSLU AI Werkzeugkasten

<https://blog.hslu.ch/ikwerkzeugkasten/chatgpt-co/>

ChatGPT & Co.

Spätestens seit ChatGPT ist jedem klar – künstliche Intelligenz ist nicht mehr aus dem Alltag von Hochschulen und Bibliotheken wegzudenken. KI-Tools stellen neue Anforderungen insbesondere auch im Bereich der Informationskompetenz an Studierende und Dozierende – kritisches Denken ist gefragt! Zu einem kompetenten Umgang gehört es auch, die Funktionsweise dieser Tools grob zu verstehen, dafür müsst Ihr keine Informatiker*innen sein!

Wir stellen in diesem Abschnitt Informationen zu folgenden Themen bereit:

ChatGPT & Co., Wie funktioniert das?

KI Tools sinnvoll nutzen

KI anwenden an der HSLU

KI Tools zitieren – APA Style

Suchinstrumente: KI-basierte Tools

Textproduktion: KI-basierte Tools

KI und Kompetenzen

Suchen

Kontakt

Fachstelle IK HSLU
annika.henrizi@hslu.ch

[Bibliotheken der HSLU](#)

Kurse zu IK – Themen:

<https://www.zhbluzern.ch/wissenplus>

Links

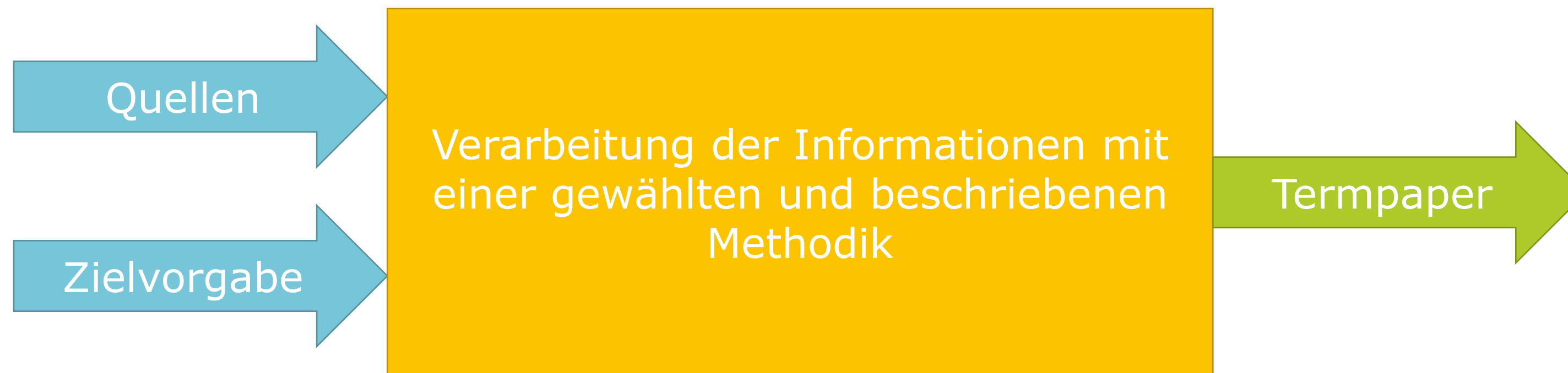
[Hochschule Luzern](#)
[zhb Luzern](#)

Termpaper – Allgemeines

- Alle Angaben der Allgemeinbildung haben Gültigkeit!
> siehe HSLU Projektschiene/Modul Fachkommunikation!
- Referenzen sind ein muss, zwingend nach **APA 7th edition** (verwenden Sie Zotero oder ähnliches!)
- HSLU WIPRO/BAA-Struktur **muss** eingehalten werden
- Ziele müssen als **Zustände** formuliert sein
- Nachvollziehbarkeit: Eine andere Person muss mit den gleichen Quellen und der gleichen Methodik zum selben Resultat gelangen

Termpaper – Modell wissenschaftliche Arbeit

- Gute Ziele, Quellen und Methodik ergeben ein gutes Termpaper
- Ziele müssen klar definiert sein (Ziel = Zustand)
- Quellen & Abbildungen müssen dokumentiert sein
- Methodik muss passend gewählt und dokumentiert sein



Termpaper – Scope

Zum Scope/Umfang der Arbeit

- Zeit ist begrenzt
- 2-3 Ziele, formuliert als Zustand
- Max. 35'000 Zeichen (Inhalt, mit Leerzeichen, ohne Verzeichnisse)
- Bei Problemen frühzeitig melden
- Gegebenenfalls Redimensionierung des Projekts (mit Dozierenden besprechen)
- Outputs in Termpaperliste sind Vorschläge. Die tatsächlichen Ziele der Arbeit definiert ihr selbst.

Was nicht geht:

- Bis in SW10 nichts tun und dann melden der Umfang der Arbeit sei zu gross
- Ziele nach Annahme des Termpaperentwurfs ohne Absprache mit Dozierenden verändern

Termpaper – Struktur

- HSLU WIPRO/BAA-Struktur **muss** eingehalten werden
- Römisch nummerierte Kapitel erscheinen nicht im Inhaltsverzeichnis
- Unterkapitel sind erlaubt und erwünscht
- Kapitel 2 hat alternative Titel
 - Stand der Forschung
 - Stand der Praxis
 - Stand der Technik
- Anhänge werden mit A, B, C, etc. markiert

- I Abstract/Zusammenfassung oder Management Summary
- II Inhaltsverzeichnis
1. Problem, Fragestellung, Vision
2. Stand der Forschung oder Stand der Praxis/Technik
3. Ideen und Konzepte
4. Methode(n)
5. Realisierung
6. Evaluation und Validation
7. Ausblick
8. Anhänge
9. Abkürzungs-, Abbildungs-, Tabellen-, Formel-Verzeichnis
10. Literaturverzeichnis

Termpaper – Ziele

- Ziele müssen als Zustände formuliert sein

Beispiel: “Wir führen ein PoC zum Thema NFC Relay Attack durch”

- “*Wir*” gibt es in der wissenschaftlichen Schreibweise nicht
- “*führen ... durch*” ist eine Aktivität, kein Zustand
- “*zum Thema NFC Relay Attack*” ist unspezifisch und unklar

Besser: “Ein PoC zur Demonstration einer NFC Relay Attack mit einer Kreditkarte ist durchgeführt und dokumentiert”

- “*zur Demonstration einer NFC Relay Attack mit einer Kreditkarte*” ist spezifischer
- “*PoC ist durchgeführt und dokumentiert*” ist ein Zustand mit Resultat

Termpaper – Hinweise

- Gebrauch von Wörtern – möglichst präzise:
Zu Docker Engine:
„Die Engine teilt sich auf in drei Bereiche: Docker Client, Docker Host und Docker Registry.“
-> Das sind keine Bereiche sondern Komponenten.
- Vorsicht mit eigenen Einschätzungen:
„Man könnte auch den Geldfluss (Kreditkarten, Debitkarten, Überweisungen) und die Börse innert kürzester Zeit lahmlegen und so einen enormen wirtschaftlichen Schaden anrichten.“
-> persönliche Einschätzungen sind nicht wissenschaftlich!
- Abbildungen:
 - Sofern nicht selbst erstellt (Idee und gezeichnet) müssen diese referenziert werden.
 - Verwendung von nützlichen Illustrationen ist wertvoll
- Vorangegangene Selbststudien und andere Berichte
 - Dürfen beliebig eingebunden werden aber: Müssen gekennzeichnet und referenziert werden.

Termpaper – Hinweise Lesefluss

- Lesefluss:

Wesentlich für den Leser ist, dass er geführt wird. Der Leser will kontinuierlich ans Thema herangeführt werden, und die Entwicklung des Themas / der Aussagen transparent und logisch miterleben.

- Logische Abfolge: oder sagen Sie wirklich, was Sie sagen wollen?

„Aufgrund der starken Vernetzung sind heute nicht mehr nur Webseiten betroffen, auch Infrastruktursysteme, welche ans Internet angeschlossen sind, sind verletzlich geworden. Während früher ein Tunnel gegraben wurde, wird heute die Bank digital ausgeraubt und das Geld transferiert.“

- Besser:

Der Bankraub hat sich in den letzten Jahren verändert: Während früher Bank-Tresore mit einem gegrabenen Tunnel zum unerlaubten Öffnen angegangen wurden, werden heute primär Kundengelder mit digitalen Methoden im Cyberspace geraubt.

Termpaper – Hinweise Präsentation

- Das wichtigste am Vortragen ist, dass der Vortragende wirklich den Zuhörern wirklich etwas mitteilen und lehren will. In den Kommunikationswissenschaften wird das die Message genannt.
- Sie können 3-5 Haupt-Messages pro Vortrag anbringen, wobei jede dieser Messages wieder viele Teil-Messages enthalten kann.
- Es ist also notwendig, dass Sie Prioritäten setzen und das Referat strukturieren!

- Vortragende
 - stellen sich stets vor
 - reden zum Publikum (und nicht mit den Notizen, dem Monitor oder der Leinwand)
- Slides sind nummeriert (zur einfachen Referenzierung von Rückfragen)

Termpaper – Hinweise Abbildungen

- Bilder: Sie müssen die Bilder beschreiben und sagen, was der Leser daraus entnehmen soll. Dies können Sie mit einer passenden Bildbeschreibung umsetzen.
- Bilder müssen im Text referenziert werden. Sie müssen den Leser im Bildlesen führen. Bilder sind nur zu verwenden, wenn diese einen echten Mehrwert liefern.
- Diagramme und Bilder unterstützen den Leser sehr, um den Sachverhalt zu veranschaulichen.
- Meistens macht es auch Sinn nur einen gewissen Ausschnitt eines Bild zu verwenden. (Rahmen, Lupe usw.).
- Passen Sie auf, wenn Sie ganze Messtabellen (z.B. Programm: «Wireshark») zur Anzeige bringen. Diese Messtabelle beinhalten so viele Informationen, dass es für den Benutzer extrem schwierig ist sofort die wichtigen Einzelheiten zu erkennen. Hier hilft sehr oft nur den entsprechenden Teil - eventuell mittels eines Blocks umrandet - darzustellen.

Termpaper – Hinweise Quellen

- Grundsätzlich muss alles mit Quellen belegt werden. „Behaupten“, das es so ist, reicht für eine wissenschaftliche Arbeit nicht.
- Für Bilder gelten die gleichen Referenzierungsregeln wie für Text.
- Ideenplagiate sind auch Plagiate. Auch Ideen müssen referenziert werden.
- Unbedingt ein Zitier-Tool verwenden (z.B. Zotero)

Termpaper – Hinweise Sprachstil

- Vergessen Sie die Aufsatzregeln aus der Volksschule! (bitte nicht Rechtschreibung & Grammatik)
- Wir wollen:
 - Einfache Sätze! -> lieber einen langen Satz in zwei Sätze aufteilen.
 - Keine Synonyme! Verwenden Sie für das Gleiche immer den gleichen Begriff.
 - Präzises Schreiben
„In dieser Datei werden alle Abhängigkeiten definiert.“ -> ja in welcher Datei jetzt?
 - Verwenden Sie die in der Fachsprache verwendeten Begriffe (häufig Englisch).
 - Objektivität behalten. Keine persönlichen Aussagen.
 - Benutzen Sie die integrierte Rechtschreibprüfung. Sie ist gratis.

Termpaper – Hinweise

- Max. 35'000 Zeichen (Inhalt, mit Leerzeichen, ohne Verzeichnisse) pro Termpaper/Gruppe
-> 30'000 als guter Richtwert
-> nicht die Anzahl Zeichen sondern das Produkt als Ganzes ist entscheidend!
- HSLU-Struktur muss eingehalten werden!
Siehe PDF „Aufbau_Bericht_HSLU_Projektschiene.pdf“ im ILIAS!
- Zitierstil: APA 7th edition

Termpaper – Themenvergabe

Themavorstellung

- Auf ILIAS: Informationen zum Modul > ISLAB_Termpaper_Liste_xxFS|HS.pdf

Aufgabe:

- Gruppieren Sie sich in 2er Gruppen (nur innerhalb derselben Durchführung!)
- Eine Person der Gruppe schreibt sich im ILIAS ins gewünschte Thema ein
- Eigene Themen mit Beschreibung und ungefähren Zielen per Mail an den Modulverantwortlichen senden

Themenvergabe:

- Jedes Thema wird nur 1x nach Prinzip first come, first served vergeben
- Eigene Themen sind sehr erwünscht

Termpaper – Termine

Termine:

- Siehe ILIAS/Folie “Das Wichtigste in Kürze” am Ende der Präsentation

Termpaper Entwurf:

- Inhaltsverzeichnis (basierend auf HSLU Struktur)
- Ziele der Arbeit (2-3 Ziele, formuliert als Zustand)
- Wissenschaftliche Methodik (Literaturrecherche, PoC, Versuch, Interviews, etc.)
- Relevante Quellen (ca. 5-10)

Termpaper – Bewertungskriterien

Zu finden im ILIAS: Informationen zum Modul > Bewertungsraster WIPRO_BAA.xlsx

- Wir bewerten nach dem offiziellen Bewertungsraster der HSLU für BAA und WIPRO. Es wird die BAA Gewichtung verwendet.
- Folgende Punkte werden nicht bewertet:
 - 1.1 Projektmanagement
 - 1.3 Formelle Beurteilung der Zwischenpräsentation
 - 1.4 Inhaltliche Beurteilung der Zwischenpräsentation
 - 5.4 Kreativität und Innovation des Gesamtprojektes

Modulendprüfung (MEP)

Die MEP besteht aus:

- 49% Bewertung des Termpapers & Präsentation gemäss Bewertungsraster BAA
- 51% mündliche Prüfung zum Modulinhalt, 15min

Was ist prüfungsrelevant?

- Alle Theoriequellen
- Alle Übungsinhalte

Das Wichtigste in Kürze

Aufgaben:

- Gruppieren in 2er Teams (in selber Durchführung)
- Auswahl Termpaperthema (1., 2. und 3. Priorität)
- Immersive Labs Account erstellen (@stud.hslu.ch Adresse)
- Jeweils vor Labortag: Theorie lesen und Theoriefragen lösen

Termine (bitte Start- und Enddaten auf ILIAS beachten):

- Ab jetzt: Gruppeneinschreibung auf ILIAS
- Ab Montag, 23. Februar 2026, 12:00: Termpapereinschreibung auf ILIAS
- Bis Freitag, 06. März 2026, 23:55: Abgabe Termpaper Entwurf
- Bis Freitag, 01. Mai 2026, 23:55: Abgabe Termpaper
- Siehe ILIAS Abgabetermine

Termpaper:

- Max. 35'000 Zeichen (Inhalt, mit Leerzeichen, ohne Verzeichnisse)
- HSLU Struktur muss eingehalten werden
- Gute Ziele, Quellen und Methodik führen zu gutem Resultat
- Zitierstil muss APA 7th Edition sein (Tool verwenden!)

Modulendprüfung:

- Mündliche Prüfung über Modulinhalt (15 Minuten)

The End

School of Computer Science and Information Technology

Degree Programs

Daniel Frei

Lecturer

Phone direct

daniel.frei@hslu.ch